

RSFT 实验

这个文档记录汇报为了双向上采样而加入RSFT论文的情况

1. RSFT复现

现有一维 RSFT 模型

设上采样后的 SAR 复回波为

$$s_{\uparrow}(\tau, \eta) \in \mathbb{C},$$

其中：

- τ 为距离快时间；
- η 为方位慢时间。

现有距离向 RSFT 可写为

$$u_{\text{RSFT}}(\tau) = A_u \exp [j (2\pi f_r \tau + \phi_0)],$$

其中：

- A_u 为阈值幅度；
- f_r 为距离阈值频率；
- ϕ_0 为初始相位。

阈值幅度按照信号—阈值比 STR 设定：

$$A_u = \frac{\hat{\sigma}}{10^{\text{STR}/20}},$$

其中

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \text{mean}(|s_{\uparrow}|).$$

在二维回波矩阵上，现有 RSFT 实际为

$$U_{\text{RSFT}}(m, n) = A_u \exp [j (2\pi f_r \tau_m + \phi_0)],$$

即同一条距离阈值向量沿全部方位脉冲重复。

2 RSFT加入双向上采样的结果

由于赵博老师的论文中，RSFT阈值是生成一条距离向的向量，方位向由相位控制。本质上是一维距离单频阈值，其形式为

$$u(\tau) = A \exp(j(2\pi f_0 \tau + \phi))$$

阈值仅沿距离快时间方向变化；其所谓 2-D varying strategy 并非引入方位单频项，而是在不同慢时间脉冲

之间改变距离单频阈值的初始相位

1D模式就是相位=0，2D模式就是相位在方位向上服从 $U(0, 2\pi)$

看论文文件

我做了详细的1d 2d模式和两个可调参数A和 f_0 的搜索，用每个Q值每个组合的最优SSIM作为其参数，结果是这样的：

看论文文件

可以看出原版的RSFT是只对距离向上采样敏感的。和A的值无关，R的值越高，对应的1bit图效果越好

所以我想针对我们的双向上采样的特点，把RSFT扩展到2维。所以有了一下的2D RSFT：

3 2D-RSFT

1. 研究动机

当前 RSFT (Range Single-Frequency Threshold) 在距离快时间方向生成单频复阈值，并沿方位方向重复。因此，RSFT 的谐波搬移和频谱容纳机制主要作用于距离频谱。

在固定总上采样预算

$$Q_{\text{up}} = R \times A$$

下，R4A1 与 R2A2 虽然具有相同的总预算，但对现有 RSFT 而言，真正直接增强阈值频谱搬移能力的是距离倍率 R 。因此，R4A1 实际上相当于使用比 R2A2 更大的距离频谱扩展空间，容易天然取得更高的成像指标。

为使阈值结构与双向距离—方位上采样相匹配，可以分别在距离方向和方位方向构造单频相位向量，并采用与 SplitRT 相同的“相位广播相加”方式生成二维阈值矩阵。该方案记为 **2D RSFT**。

2. 2D RSFT 的数学形式

分别构造距离向和方位向单频相位：

$$\phi_r(\tau) = 2\pi f_r \tau,$$

$$\phi_a(\eta) = 2\pi f_a \eta,$$

其中 f_a 为方位慢时间方向的阈值频率。

将两个方向的相位广播相加，得到二维阈值：

$$U_{\text{2D-RSFT}}(\tau, \eta) = A_u \exp \{j [2\pi f_r \tau + 2\pi f_a \eta + \phi_0]\}$$

该式也可写为两个单位模复指数的乘积：

$$U_{\text{2D-RSFT}}(\tau, \eta) = A_u \exp(j2\pi f_r \tau) \exp(j2\pi f_a \eta) \exp(j\phi_0).$$

离散形式为

$$U[m, n] = A_u \exp \{j [2\pi f_r \tau_m + 2\pi f_a \eta_n + \phi_0]\}$$

其中：

$$\tau_m = \frac{m - m_0}{F_{s,\uparrow}}, \quad F_{s,\uparrow} = R F_s,$$

$$\eta_n = \frac{n - n_0}{\text{PRF}_{\uparrow}}, \quad \text{PRF}_{\uparrow} = A \text{PRF}.$$

这里 m_0 和 n_0 为距离向、方位向离散网格中心位置。

由于2D RSFT的公式内部有3个可调参数: A, f_a, f_r , 而且在:

- $f_a = 0, f_r \neq 0$ 下, 退化为赵博老师的距离向RSFT
- $f_a \neq 0, f_r = 0$ 下, 退化为国离老师的方位向RSFT
- 都不为0时则将这个时间波动阈值扩展到二维空间.

整体思路是类似我构造Split RT的思路.就是加入的是二维相位

代码实现:

```

function [U, sigma_hat, threshold_amplitude] = buildRSFT2DThreshold( ...
    signal_up, S60, range_q, azimuth_q, ...
    STR_dB, fr_over_Br, fa_over_Ba, ...
    azimuth_bandwidth_Hz, initial_phase)

% 生成恒模二维单频阈值。
%
% 相位采用距离相位与方位相位相加，而不是两个复阈值直接相加：
%  $\phi(m,n) = 2\pi \text{fr} \tau_m + 2\pi \text{fa} \eta_n + \phi_0$ 
%
% 上采样后等效采样率：
%  $F_{s\_r\_up} = R * F_s$ 
%  $PRF_{up} = A * PRF$ 

arguments
    signal_up
    S60
    range_q (1, 1) double {mustBePositive}
    azimuth_q (1, 1) double {mustBePositive}
    STR_dB (1, 1) double
    fr_over_Br (1, 1) double {mustBeNonnegative}
    fa_over_Ba (1, 1) double {mustBeNonnegative}
    azimuth_bandwidth_Hz (1, 1) double {mustBePositive}
    initial_phase (1, 1) double = 0
end

[Nr_up, Na_up] = size(signal_up);
Fs_range_up = range_q * S60.Fs;
PRF_up = azimuth_q * S60.prf;

fast_time_rel = ((0:Nr_up - 1).' - floor(Nr_up / 2)) / Fs_range_up;
slow_time_rel = ((0:Na_up - 1) - floor(Na_up / 2)) / PRF_up;

fr_Hz = fr_over_Br * S60.B;
fa_Hz = fa_over_Ba * azimuth_bandwidth_Hz;

sigma_hat = sqrt(2 / pi) * mean(abs(signal_up(:)));
threshold_amplitude = sigma_hat / (10 ^ (STR_dB / 20));

phase_range = 2 * pi * fr_Hz * fast_time_rel;
phase_azimuth = 2 * pi * fa_Hz * slow_time_rel;

U = threshold_amplitude * exp(1i * (phase_range + phase_azimuth + initial_phase));

end

```

4 2D RSFT参数搜索实验

4.1 参数定义

2D RSFT 至少包含三个核心参数：

$$\text{STR}_{\text{db}}, \quad \frac{f_r}{B_r}, \quad \frac{f_a}{B_a},$$

其中：

- B_r 为距离 LFM 信号带宽；
- B_a 为有效方位多普勒带宽。

定义

$$f_r = \alpha_r B_r, \quad f_a = \alpha_a B_a,$$

其中

$$\alpha_r = \frac{f_r}{B_r}, \quad \alpha_a = \frac{f_a}{B_a}.$$

必须满足离散采样约束：

$$|f_r| < \frac{R F_s}{2},$$

$$|f_a| < \frac{A \text{ PRF}}{2}.$$

我对三个可调参数做了完整的参数搜索, 上采样的Q值搜索范围 **Q=1-10**
每个Q内有做了完整的q排列测试, 比如Q=8, 则有R1A8, R2A4, R4A2, R8A1.

$\text{STR}_{\text{dB}} = -10 : 4 : 10$

$\frac{f_r}{B_r} = 0 : 0.4 : 2.4$

$\frac{f_a}{B_a} = 0 : 0.4 : 2.4$

% 每轮围绕当前最优点细化；最多两轮，避免一次高密度三维全网格。

$\text{STR}_{\text{offsets}} = -2 : 1 : 2;$

$\text{fine}_{\frac{f_r}{B_r}}_{\text{offsets}} = -0.2 : 0.1 : 0.2;$

$\text{fine}_{\frac{f_a}{B_a}}_{\text{offsets}} = -0.2 : 0.1 : 0.2;$

这里的offsets的意思就是在第一轮粗搜索找到的最优参数为核心进行左右搜索

4.2 实验结果

最后的结果如下：

GroupName	Best_STRdB	Best_FrOverBr	Best_FaOverBa	PSNR_mean	SSIM_mean
R1A1	4	2.0	0.0	23.9541	0.688245
R1A2	0	1.9	1.3	26.2935	0.797727
R2A1	0	1.4	0.7	26.1939	0.792795
R1A3	-2	2.0	1.4	27.9327	0.851550
R3A1	-1	2.1	2.0	27.6118	0.843565
R1A4	-3	0.0	1.8	29.4150	0.890179
R2A2	-2	0.6	1.3	28.6958	0.874137
R4A1	-3	2.0	1.2	29.4294	0.889216

GroupName	Best_STRdB	Best_FrOverBr	Best_FaOverBa	PSNR_mean	SSIM_mean
R1A5	-4	1.2	1.5	30.2844	0.905558
R5A1	-4	1.5	0.8	30.2706	0.906880
R1A6	-4	1.2	1.6	30.9650	0.919475
R2A3	-3	2.0	1.5	30.3742	0.910919
R3A2	-4	0.8	1.3	30.5266	0.910629
R6A1	-4	1.8	0.7	31.0641	0.921077
R1A7	-5	0.2	1.4	31.9399	0.932436
R7A1	-5	1.6	0.5	31.6894	0.929954
R1A8	-5	1.8	1.5	32.4656	0.940843
R2A4	-4	2.0	1.8	31.8710	0.934356
R4A2	-4	2.0	0.6	31.8274	0.933907
R8A1	-5	1.8	2.3	32.4735	0.940437
R1A9	-5	1.6	1.5	32.9947	0.947012
R3A3	-4	0.8	1.6	32.3228	0.940753
R9A1	-5	1.6	2.0	32.9179	0.946294
R1A10	-5	0.6	1.6	33.3859	0.951786
R2A5	-4	0.2	1.4	32.5821	0.944086
R5A2	-4	2.0	2.0	32.3956	0.942488
R10A1	-6	1.6	0.5	33.4636	0.951350

从表中可以直观看出：

1. 双向组的最优参数均满足：

$$f_r \neq 0, \quad f_a \neq 0$$

因此 2D RSFT 并没有退化为 Zhao 式纯距离 RSFT 或 Nie 式纯方位单频阈值。

2. 但是在相同预算：

$$Q = RA$$

下，单向组仍获得更高 PSNR/SSIM。

因此该结果支持如下现象：

二维阈值结构本身能够提升单比特 SAR 成像质量，但二维阈值频率结构并不必然导致二维上采样分配最优；在 2D RSFT 下，固定预算仍倾向集中于单一采样维度。

我们加入 RSFT，是希望证明双向上采样在更强的确定性阈值下仍然成立。后续将 RSFT 扩展为同时含有距离频率和方位频率的 2D RSFT，并对每个 $R \times AR \times AR \times A$ 配置独立进行了三参数搜索。结果表明，2D RSFT 的绝对性能确实高于原 RT，而且最优参数通常不会退化为纯距离或纯方位单频；但在固定预算内部，它仍然稳定偏好单向上采样配置。这说明二维变量依赖本身不足以支持 BARU，阈值频谱结构与采样分配之

间存在更复杂的耦合。如果把结果保留在当前论文中，就必须把研究问题扩展为阈值与采样的联合设计，会削弱 BARU 主线。因此我倾向于删除 RSFT 实验，将论文限定在统一受控的 ZT、NCT 和 RT 设置下。

5 2D RSFT 固定参数实验

5.1 实验说明

在实验4中，针对每个Q值下的每个组合做最优参数搜索，使用得到的最优参数去做阈值+1bit成像的结果是同Q值下，RxA1和R1Ax比RxAx更好。那么我想这里是否是针对组合进行最优参数搜索的优势太大了导致的。因为我们主实验中的RT参数 A_s 是固定的。所以我做了如下的参数迁移实验设计：

- 选择4组RxAx的最优阈值：R2A2, R2A3, R2A4, R3A3
- 然后分别在Q=4, Q=6, Q=8, Q=9的组合内部做成像测试

5.2 实验结果

但是结果也是不理想的：

SourceGroup	TargetGroup	Q	PSNR_mean	SSIM_mean
R2A2	R1A4	4	28.7719	0.877385
R2A2	R2A2	4	28.6959	0.874138
R2A2	R4A1	4	26.8878	0.818280
R2A3	R1A6	6	30.5342	0.914853
R2A3	R2A3	6	30.3742	0.910919
R2A3	R3A2	6	29.4954	0.891562
R2A3	R6A1	6	28.4597	0.883232
R2A4	R1A8	8	32.0316	0.936824
R2A4	R2A4	8	31.8710	0.934356
R2A4	R4A2	8	31.8133	0.933851
R2A4	R8A1	8	32.0355	0.937316
R3A3	R1A9	9	32.4731	0.943030
R3A3	R3A3	9	32.3228	0.940753
R3A3	R9A1	9	28.8302	0.873968

可以看到，哪怕我们使用的是RxAx筛选出来的最优阈值参数，也是R1Ax或者RxA1的结果更优一点。

6. RSFT 阈值总结

综合上面的两个实验结果，我现在不是很确定这个RSFT该怎么做了。或者直接删除才是更符合我们论文主线叙事的？